Same as STM32F-1

通信外设

通用串行总线 (USART)

USART —— 概述 (一)

- 支持三个USART模块：USART1挂在高速APB2总线上，USART2和3挂在低速APB1总线上
- 支持多种数据配置
  - 支持8位和9位的数据格式
  - 支持奇校，偶校及不带校验位的通信
  - 支持0.5, 1, 1.5 和 2个停止位
  - 可编程的数据通信波特率
    - 整数部分 12 位
    - 小数部分 4位
    - 标准USART的波特率计算公式(包括SPI模式)：

      Tx/Rx baud = fck/8x(2-OVER8)xUSARTDIV
    - 其中：
      - Tx/Rx baud: 期望的波特率
      - OVER8: 8过采样
        - OVER8 = 0:小数部分使用BRR寄存器的DIV_fraction[3:0]
        - OVER8 = 1:小数部分使用BRR寄存器的DIV_fraction[2:0]
      - fck: APB频率
      - USARTDIV: BRR寄存器的值

USART —— 概述 (二)

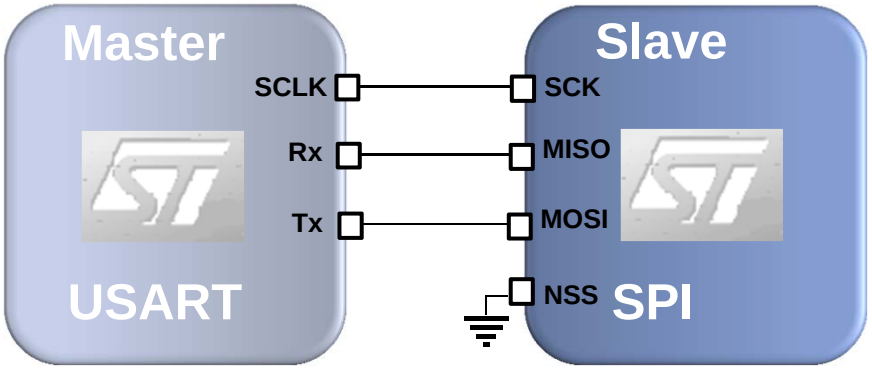
- 支持硬件流控制 (CTS 和 RTS)
- 特定的接收和发送标志位 (TxE 和 RxNE)，带中断功能
- 支持DMA传输：支持接收和发送两个方向上的DMA请求
- 10个中断源，便于软件控制
- 支持LIN 主 / 从模式
- 支持同步模式：仅支持主模式
- 支持IrDA SIR 编码和解码
- 支持Smartcard接口
- 支持单线半双工通信
- 支持多处理器通信
  - USART模块可以进入静默模式
  - 静默模式：禁止接收中断
  - 从静默模式唤醒：空闲总线检测或地址标记检测

USART —— DMA传输

- 每个USART模块都支持发送和接收两个方向上的DMA请求
- 每个USART模块都被映射到不同的DMA通道，因此在同一时间所有的USART通信都可以使用DAM传输

USART —— 同步模式

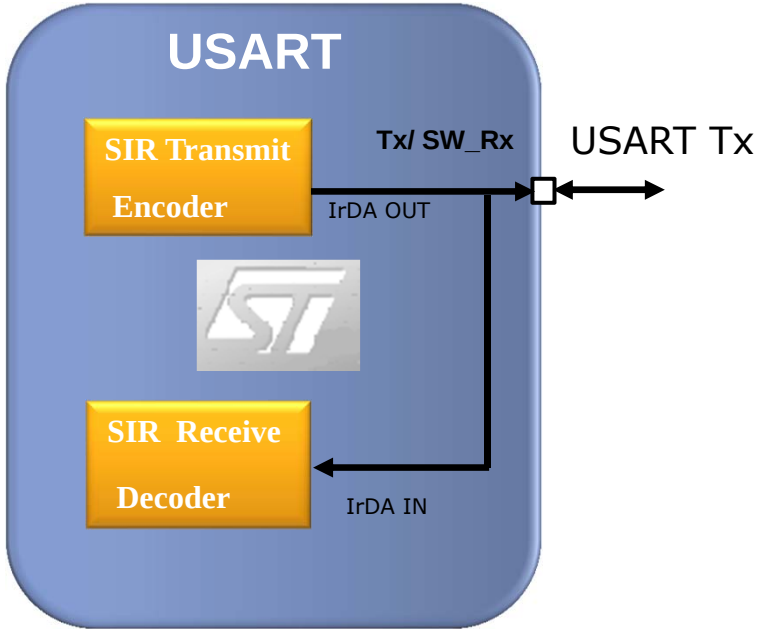
- USART支持全双工同步通信模式
  - 全双工，三线同步传输
  - 仅支持主模式下的同步传输
  - 可配置的时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)
  - 最后有效数据位的时钟是否产生可由软件配置
  - 发送时钟的输出 (SCLK)



Full Duplex

USART —— IrDA SIR 编码和解码

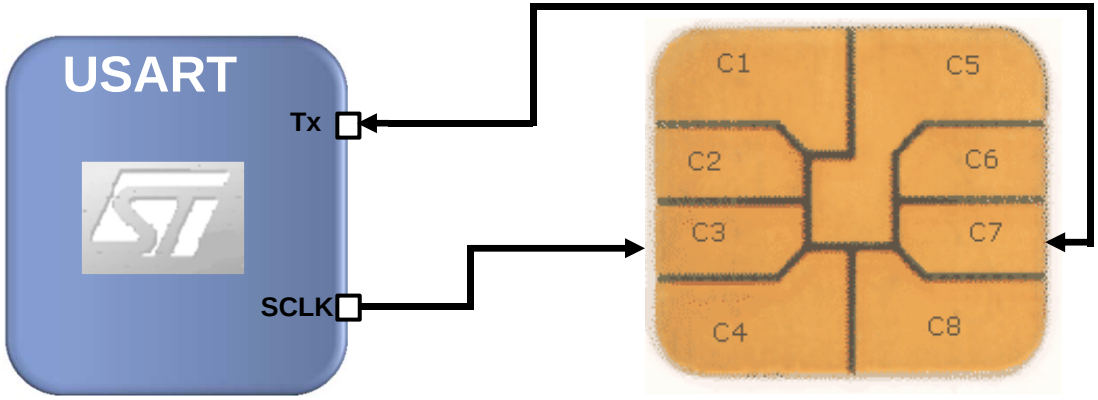
- USART 支持 IrDA 协议
  - 支持半双工通信，NRZ调制
  - 最高通信比特率：115200 bps
  - 脉冲的宽度规定为正常模式时位周期的3/16
  - 低功耗模式：脉冲的宽度为1.8432MHz (1.42MHz < PSC < 2.12MHz)



Half Duplex

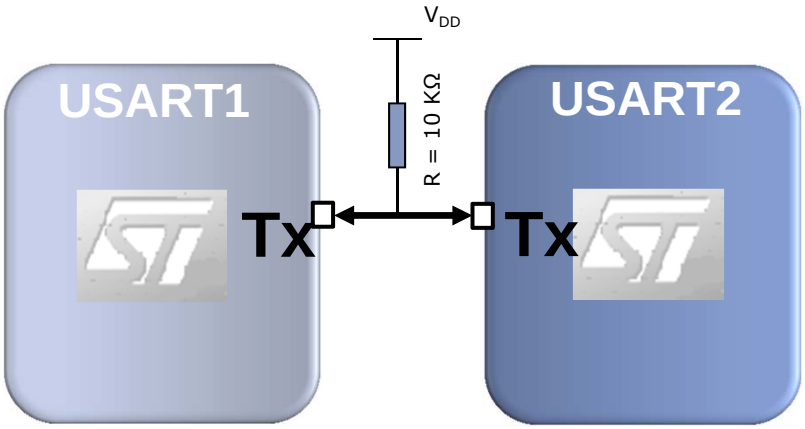
USART —— 智能卡模式

- USART支持接触式智能卡 ISO 7816-3 协议
  - 半双工通信，时钟输出 (SCLK)
  - 9位数据，接收模式下0.5位停止位，发送模式下1.5位停止位
  - 带NACK响应的校验机制
  - 可编程的保护时间
  - 可编程的时钟，保证广泛的时钟范围选择



USART —— 单线半双工模式

- USART支持半双工同步通信模式
  - 仅适用Tx引脚
- 遵循单线半双工协议



Half Duplex